

РАСКАДРОВКА ДОКЛАДА

«Проект Дисперсия»

Докладчик: Волков Евгений | АО «Лазерные системы»
Расчётное время: 35–40 минут | Средний темп: 130–150 слов/мин



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛЕКТОРА

- Этот документ — ваша шпаргалка. Текст разбит по слайдам презентации.
- Жирным шрифтом выделены ключевые тезисы, которые **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно озвучить.
- Курсивом — подсказки: куда смотреть, на что указать, что показать рукой.
- Время указано кумулятивно (от начала доклада).
- Если вы опережаете график — растяните примеры. Если отстаёте — сократите детали.

СЛАЙД 1 | Проект «Дисперсия»

🕒 **ВРЕМЯ: 00:00 – 01:30 (длительность: 1 мин 30 с)**

Уважаемые коллеги! Сегодня я расскажу вам о проекте «Дисперсия» — о том, как наша команда создала прибор для Международной космической станции.

- (Жестом указать на экран) На слайде вы видите название проекта и основных участников.
- Ключевой факт: проект реализован, лётные испытания завершены в 2022–2023 годах.
- Моя роль — кратко рассказать о том, почему вообще возник данный проект, с какими сложностями столкнулись разработчики в процессе его реализации, какие решения были найдены.

(Пауза 2 секунды, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 2 | 1.1. Фундаментальная научная проблема

🕒 **ВРЕМЯ: 01:30 – 05:30 (длительность: 4 минуты)**

Но прежде чем говорить о приборе — давайте разберёмся, зачем вообще изучать материалы в космосе.

(ПОДЗАГОЛОВОК: Седиментация)

Представьте себе, что вы налили в стакан воду и бросили туда песок. Песок осядет на дно. Это седиментация.

- • (Показать рукой движение вниз) Тяжёлое падает, лёгкое всплывает.
- • Возьмите масло и воду — они расслоятся. Масло всплывёт, вода останется внизу.
- • На Земле гравитация влияет на ВСЁ. Она «маскирует» истинную физику.

(ПОДЗАГОЛОВОК: Активная материя)

Теперь — «активная материя». Звучит сложно, но всё просто.

- • Обычная материя пассивна. Активная — частицы сами организуются в структуры.
- • Примеры: электро- и магнитореологические жидкости — «умные» жидкости, которые густеют в поле. (Магнитные частицы в пластических смазках, полимеры, либо диоксид титана в изоляционном масле...).
- • (Показать рукой «гутение») Представьте: жидкость по команде превращается в гель!
- • Суспензии с наночастицами, полимерные смеси — всё это активная материя.

(ПОДЗАГОЛОВОК: Почему космос?)

А нельзя ли изучать это на Земле? Нет.

- • Клиностанты — имитация, работают только для микроскопических образцов.
- • Параболические полёты — 20–30 секунд невесомости. Слишком мало!
- • (Ударение) По-настоящему изучить можно только на МКС — там невесомость постоянная.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 3 | 1.2. Предыстория исследований

🕒 **ВРЕМЯ: 05:30 – 08:30 (длительность: 3 минуты)**

Идея изучать материалы в космосе не нова.

- • 1987–1988: станции «Салют-7» и «Мир» — эксперименты «Колосок» и «Колосок-М».

(Интонация: с уважением) Советские учёные из ИФХ АН СССР изучали коллоидные системы.

- • 1988–1991: КА «Фотон» — «Бисер» и «Бисер-М». Эмульсионная полимеризация — из капелек получается полимер.

- 1998–2004: МКС — программы ВСАТ и EXPPCS. Гарвард, Эдинбург — коллоидные системы.

(ПОВОРОТ: Но!)

Все эти эксперименты изучали что-то одно. Кто-то — полимеры, кто-то — эмульсии.

(Ударение) «Дисперсия» — первый в истории российской космонавтики прибор, где одновременно изучались жидкофазные дисперсии под вибрацией, электрическим и магнитным полями — в пилотируемом режиме, с участием космонавта.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 4 | 1.3. Организации-участники проекта

🕒 **ВРЕМЯ: 08:30 – 10:00 (длительность: 1 мин 30 с)**

Космический эксперимент — это всегда командная работа.

- (Указать на логотип/название на слайде) Заказчик: РКК «Энергия» — головная организация пилотируемой космонавтики. Они делают «Союзы», «Прогрессы», модули МКС.
- Постановщик: МАИ (НИУ), кафедра 1103, профессор П.Г. Бабаевский — научный мозг проекта.
- (Ударение, с гордостью) Исполнитель — АО «Лазерные системы» из Санкт-Петербурга. Мы сделали сам прибор.

В 2019 году — четырёхстороннее соглашение: «Лазерные системы», ОИВТ РАН, РКК «Энергия», МФТИ.

Результат: первая в истории российской космонавтики «Лаборатория активных дисперсных сред в микрогравитации».

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 5 | 2.1. Цели эксперимента «Дисперсия»

🕒 **ВРЕМЯ: 10:00 – 13:30 (длительность: 3 мин 30 с)**

Теперь — что именно мы изучали. Целей было три группы.

(ПОДЗАГОЛОВОК: Фазовый распад)

Первая цель — как расслаиваются смеси полимеров с водой при изменении температуры в невесомости.

- • ПВМЭ (поливинилметилловый эфир), ПВК (поливинилкарбазол), ПВП (поливинилпирролидон) — полимеры, которые при одной температуре смешиваются с водой, а при другой — расслаиваются.
- • На Земле гравитация искажает процесс. В космосе — «в чистом виде».

(ПОДЗАГОЛОВОК: Суспензии и эмульсии)

Вторая цель — формирование, стабилизация и разрушение структур из микро- и наночастиц.

- • Суспензия — твёрдые частицы в жидкости. Эмульсия — капельки одной жидкости в другой.
- • ПММА (оргстекло), полистирол, стеклосферы, фуллеренсодержащая сажа, глобулярный углерод.

(ПОДЗАГОЛОВОК: Электро- и магнитореологические жидкости)

Третья цель — управление «умными» материалами полями.

- • Магнетит в силиконовом масле. Электрическое поле 400–700 В/м, магнитное 250–500 А/м.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 6 + 20 | 2.2. Общий вид + Фото космонавта

🕒 ВРЕМЯ: 13:30 – 15:30 (длительность: 2 минуты)

А теперь — сам прибор. Это самая важная часть.

(Слайд 6 — общий вид)

Прибор «Дисперсия» состоит из двух частей:

- • Моноблок — основной блок с электроникой, оптикой, системой управления. 550×500×300 мм, до 26 кг.
- • Кюветодержатель — съёмный блок с кюветами. 300×300×250 мм, до 4 кг.
- • (Жестом показать размер) Для космического прибора — очень компактно. Как микроволновка.

(Слайд 20 — фото космонавта)

- • (С энтузиазмом) Вот он — космонавт Дмитрий Петелин, аспирант МАИ, работает с нашим прибором на МКС!
- • Это реальное фото с орбиты. Наш прибор в космосе.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 7 + 18 | 2.3. Компоновка + Технические характеристики

🕒 **ВРЕМЯ: 15:30 – 18:00 (длительность: 2 мин 30 с)**

Внутри моноблока — восемь блоков.

(Поочерёдно, указуя на схему)

1. 1. Блок излучателей — три лазера: два синих (445 нм) и один красный (660 нм). Через гибкие оптические волокна.

Почему три? Синий «видит» мелкие частицы, красный — крупные.

2. 2. Блок приёмный — восемь фотоприёмных матриц. Диапазон углов 0–90°.
3. 3. Блок видеофиксации — цветная камера 1920×1200.
4. 4. Блок нагревателей — 20–80°C, точность ±1°C.
5. 5. Блок электрического поля — 250–700 В/м.
6. 6. Блок магнитного поля — 275–500 А/м.
7. 7. Виброопора — амплитуда 0,2–1,0 мм, частота 5–20 Гц.
8. 8. СУСД — «мозг» прибора. Собственное отечественное ПО.

(Слайд 18 — технические характеристики)

- Питание 28,5 В, энергопотребление до 110 Вт.
- Рабочая температура +5...+40°C.
- Выдерживает вибрацию до 0,72g, удары до 26,7g, ускорение до 22g.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 8 | 2.4. Оптическая схема изделия

🕒 **ВРЕМЯ: 18:00 – 19:30 (длительность: 1 мин 30 с)**

Как прибор «видит» то, что происходит внутри кюветы?

(Показать на схему на слайде)

- Три лазера → оптические волокна → кювета → фотоприёмные матрицы + камера.
- Почему волокна? Потому что виброопора двигает кювету, а лазеры должны быть неподвижны. Волокна гибкие — передают свет при движении.

- Два лазера светят прямо, третий — под углом $\sim 36^\circ$. Это даёт полную картину рассеяния.

(ПОДЗАГОЛОВОК: Два метода)

1. Лазерная дифракция — точные цифры, размеры частиц.
 2. Цветная видеофиксация — визуальная картина, как частицы движутся.
- Оба метода дополняют друг друга.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 9 + 19 | 2.5. Кюветодержатель + Таблица кювет

🕒 ВРЕМЯ: 19:30 – 21:00 (длительность: 1 мин 30 с)

Кюветодержатель — съёмный блок с 20 кюветами.

- Кювета (А) — для жидких образцов. Кювета (Б) — для порошков (с прижимным винтом).
- Материал: органическое стекло (ПММА) или полиамид. Почему не стекло? Хрупкое — треснет при вибрации и перегрузках до 26,7g.

(Слайд 19 — таблица)

- Кюветы 1–2: ПВП + вода.
- Кюветы 3–4: ПВМЭ + вода.
- Кюветы 5–6: поливинилиденфторид + силиконовое масло.
- Кюветы 7–10: полистирол (0,5 и 10 мкм) + вода.
- Кюветы 11–13: стеклосферы (25–40 мкм) + вода.
- Кюветы 14–15: фуллеренсодержащая сажа + вода.
- Кюветы 16–18: глобулярный углерод + вода.
- Кюветы 19–20: магнетит + силиконовое масло.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 10 + 24 | 2.6. Виброопора + Фото виброопоры

🕒 ВРЕМЯ: 21:00 – 23:00 (длительность: 2 минуты)

Виброопора — самый сложный механический узел.

Задача: создавать вибрацию с заданной амплитудой (0,2–1,0 мм) и частотой (5–20 Гц) для перемешивания в невесомости.

Почему сложно? Нужна точная синусоида, а не хаотичная тряска от моторчика с эксцентриком.

Как реализовано: вибропривод двигает рамку с кюветой. Маятниковые движения в одной плоскости — равномерное перемешивание без вращения.

(ПОВОРОТ: Проблема!)

Вибрация мешает оптике! Если кювета трясётся — лазерный луч «пляшет».

Решение: оптическая ось разнесена с плоскостью колебаний. Лазеры и фотоприёмники на отдельной раме — они не вибрируют. Кювета движается, оптика — нет.

Установка кюветы: открыть поворотную рамку, вставить кювету, закрыть. Меньше минуты.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 11 | 3.1–3.2. Сложности реализации (часть 1)

🕒 **ВРЕМЯ: 23:00 – 25:00 (длительность: 2 минуты)**

Создание космического прибора — это преодоление трудностей.

(ПОДЗАГОЛОВОК: Проблема 1 — Вибрация vs. оптика)

Как совместить виброопору (амплитуда до 1 мм) с лазерной дифракцией?

Решение: гибкие волокна, виброустойчивые кронштейны, разнесение осей.

(ПОДЗАГОЛОВОК: Проблема 2 — Сохранность образцов)

Дисперсии необратимо портятся при температуре ниже 0–5°C. Слипаются в комки.

- Логистика МКС: лаборатория → Байконур → «Прогресс» → МКС. На всём пути выше 5°C!
- Решение: термостатирование, жёсткие требования логистики, кюветы из ПММА/полиамида.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 12 + 23 | 3.3–3.5. Сложности + Наземные испытания

🕒 **ВРЕМЯ: 25:00 – 27:30 (длительность: 2 мин 30 с)**

(ПОДЗАГОЛОВОК: Проблема 3 — Жёсткие условия)

При запуске: вибрация до 0,72g, удары до 26,7g, ускорение до 22g, радиация, перепады от – 50 до +50°C.

(Слайд 23 — фото испытаний)

- • Вот фото с наземных испытаний. Прибор трясли на вибростендах, били ударными стендами, морозили в термокамерах, облучали радиацией.
- • Корпус из алюминиевых сплавов — прочный, лёгкий, хорошо проводит тепло.

(ПОДЗАГОЛОВОК: Проблема 4 — Невесомость)

В невесомости жидкости прилипают к стенкам. Мешалка не работает — нет гравитации, чтобы прижимать жидкость к лопастям.

Решение: маятниковое движение рамки, специальная геометрия кювет, оптимальные режимы вибрации.

(ПОДЗАГОЛОВОК: Проблема 5 — Импортозамещение)

После 2014 года зарубежные поставки прекратились.

Решение: собственное ПО, перепроектирование схем, отечественные комплектующие.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 13 | 4.1. Хронология полётных работ

🕒 **ВРЕМЯ: 27:30 – 29:00 (длительность: 1 мин 30 с)**

А теперь — как всё происходило в космосе.

- • Осень 2022: космонавт Дмитрий Петелин приступил к работе. Он не просто космонавт — он учёный, аспирант МАИ.
- • Ноябрь 2022 – январь 2023: проведены все 20 сеансов.
- • Каждый сеанс — одна кювета. Прибор работал автоматически.
- • Январь 2023: все сеансы завершены, данные переданы на Землю.

(ПОДЗАГОЛОВОК: Как работал космонавт)

11. 1. Достать кюветодержатель. 2. Установить кювету. 3. Включить прибор. 4. Самотестирование — «разминка». 5. Запустить программу. 6. Прибор работает автоматически. 7. Снять кювету. 8. Повторить.

Общее время — около 20–25 человеко-часов на все 20 сеансов.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 14 + 26 | 4.2. Полученные результаты + Детали

🕒 **ВРЕМЯ: 29:00 – 32:00 (длительность: 3 минуты)**

В ходе 20 сеансов — уникальные данные, недоступные на Земле.

(Поочерёдно, с акцентом)

12. 1. Визуализация фазового распада — впервые зафиксировано отделение полимерной плёнки в невесомости. Без гравитационного искажения.
13. 2. Магнитное управление — частицы магнетита выстраиваются в цепочки. Включил поле — густеет, выключил — текучая.
14. 3. Электрореологические эффекты — изменение структуры под электрическим полем.
15. 4. Виброиндуцированное смещение — отработаны режимы без гравитационной седиментации.

(Слайд 26 — детали)

- • Полимерные системы (кюветы 1–6): плёнка отделялась неравномерно, образуя сложные структуры — невозможно получить на Земле.
- • Суспензии (7–18): полистирол 0,5 мкм быстрее агрегировал, 10 мкм — крупнее структуры. Стеклосферы собирались в 3D-структуры. Фуллерен и глобулярный углерод — хлопьевидные агрегаты.
- • Магнитореологические (19–20): эффект зафиксирован на видео!

Данные обрабатываются в МАИ. Публикации в научных журналах — впереди.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 15 + 27 + 28 | 4.3–4.4. Прикладное значение

🕒 **ВРЕМЯ: 32:00 – 34:00 (длительность: 2 минуты)**

Зачем всё это нужно?

16. 1. Материалы для лунных баз — проект «Микс-Реголит». 3D-печать из лунного грунта. Не везти бетон с Земли!
17. 2. «Умные» материалы — амортизаторы, протезы, робототехника.
18. 3. Фармацевтика — лекарства с контролируемым высвобождением, смеси для таблетирования.
19. 4. Образование — студенты МАИ изучают реальные данные с МКС.

20. 5. Популяризация науки — результаты в банке данных Роскосмоса, конференции, статьи.

(Слайд 27 — плакат)

- • Вот наш плакат проекта. Его можно видеть на выставках и конференциях.

(Слайд 28 — расширенное прикладное значение)

- • Строительные элементы повышенной прочности, порошковая металлургия, высоконаполненные полимерные композиты.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 16 + 21 + 22 | 5. Перспективы: «Микс-Реголит» и «Пыль-УФ»

 **ВРЕМЯ: 34:00 – 37:00 (длительность: 3 минуты)**

Проект «Дисперсия» завершён, но работа продолжается.

(Слайд 21 — Микс-Реголит)

Целевая работа «Микс-Реголит»:

- • 60 кювет (в три раза больше!). Базальт как имитатор лунного грунта.
- • Связующие: полистирол, полиамид, ПЭЭК, фенолформальдегидная смола.
- • Кювета типа Б с прижимным винтом — порошок уплотняется для транспортировки, освобождается на орбите.
- • 19 человеко-часов экипажа, 3 суток, 25 гигабит данных.
- • Стоимость — около 25 млн рублей. Гораздо дешевле нового прибора — используем готовую «Дисперсию».

(Слайд 22 — Пыль-УФ)

Проект «Пыль-УФ»:

- • Исследование плазменно-пылевых образований в открытом космосе.
- • 5,5-метровая выдвижная платформа в люке «Прогресса».
- • Пыль облучается УФ-излучением Солнца. Изучаем, как она ведёт себя.
- • Сейчас — наземные испытания: термовакuum, вибро, безэховая камера.

(Пауза, перейти к следующему слайду)

СЛАЙД 17 + 29 | Заключение

🕒 **ВРЕМЯ: 37:00 – 39:00 (длительность: 2 минуты)**

(Уверенно, смотреть в аудиторию)

Уважаемые коллеги!

Проект «Дисперсия» — успешный пример разработки высокотехнологичного космического прибора.

(Поочерёдно, перечисляя на пальцах или жестами)

- • Прибор создан, испытан, доставлен на МКС.
- • 20 сеансов проведены космонавтом Дмитрием Петелиным.
- • Получен массив уникальных данных о поведении дисперсных систем в микрогравитации.
- • Заложена основа для новых экспериментов: «Микс-Реголит», «Пыль-УФ».
- • Полная импортозамещённость.

(Ударение, с гордостью)

АО «Лазерные системы» доказало: мы можем создавать сложные космические приборы — от идеи до реализации. Мы взяли научную задачу, превратили её в инженерное решение, изготовили, испытали и отправили в космос.

(Пауза 3 секунды, улыбнуться)

Доклад окончен. Спасибо за внимание!

(Ожидать аплодисменты, затем готовиться к вопросам)

СПРАВОЧНИК АББРЕВИАТУР (для быстрой подсказки)

МКС: Международная космическая станция

МАИ (НИУ): Московский авиационный институт, Национальный исследовательский университет

РКК «Энергия»: Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва

СУСД: Система управления и сбора данных

ПММА: Полиметилметакрилат (оргстекло)

ПС: Полистирол

ПА: Полиамид

ПЭЭК: Полиэфирэфиркетон

ФФС: Фенолформальдегидная смола

ПВМЭ: Поливинилметилловый эфир

ПВК: Поливинилкарбазол

ПВП: Поливинилпирролидон

ОИВТ РАН: Объединённый институт высоких температур Российской академии наук

МФТИ: Московский физико-технический институт

УФ: Ультрафиолетовое (излучение)

КА: Космический аппарат

Fe₃O₄: Оксид железа (магнетит)

г: Ускорение свободного падения ($g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$)

В/м: Вольт на метр (напряжённость электрического поля)

А/м: Ампер на метр (напряжённость магнитного поля)

мкм: Микрометр (1 мкм = 0,001 мм)

нм: Нанометр (1 нм = 0,000001 мм)